Paskaita 5

Haro matas, vidurkinimas ir ortogonalumas

Tikslai. *Baigtinės grupės G atveju unitarizuojamumą, visišką redukuojamumą ir matricinių koeficientų ortogonalumą įrodome vidurkindami normuotąja suma $|G|^{-1}\sum_{g\in G}$. Šioje paskaitoje kompaktinėje Lie grupėje sukonstruosime integralą, kuris pakeičia šį vidurkį. Jis yra tiesinis ir teigiamas, jo visa masė lygi 1, jis nekinta, kai pointegralinė funkcija pastumiama iš bet kurios pusės, ir yra griežtai teigiamas nenulinėms neneigiamoms funkcijoms. Skyreliuose 5.1 ir 5.2 šis integralas sukonstruojamas. Skyreliuose 5.3 ir 5.4 nenaudojama jokia kita jo savybė. Ten nurodoma, kurią savybę naudoja kiekvienas samprotavimas.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Integruoti tolydžiąsias funkcijas kompaktinėje daugdaroje tankio atžvilgiu.
- Sukonstruoti kompaktinės Lie grupės normuotąjį Haro integralą ir įrodyti, kad jis yra dešiniai invariantinis ir griežtai teigiamas.
- Vidurkinti skaliarines sandaugas bei operatorius ir taip įrodyti kompaktinių Lie grupių baigtinės dimensijos įvaizdžių unitarizuojamumą, visišką redukuojamumą ir Šūro ortogonalumą.
- Apskaičiuoti Haro integralus, invariantinių vektorių projektorių ir koeficiento normą grupėse $\mathrm{U}(1)$ ir $\mathrm{SU}(2)$.

Lie grupės yra realiosios, baigtinės dimensijos, Hausdorfo ir turi skaičiąją topologijos bazę. Įvaizdžiai yra kompleksiniai, baigtinės dimensijos ir tolydūs. Skaliarinės sandaugos yra antitiesinės pagal pirmąjį argumentą.

5.1 Tankiai ir integravimas daugdarose

Tegul M yra n dimensijų glodžioji daugdara, kur $n \geq 1$. Žemėlapius ir liestines erdves suprantame taip, kaip 1-oje paskaitoje. Žemėlapio koordinatėmis užrašytas Euklido integralas $\int f\,du$, pakeitus žemėlapį, pasidaugina iš jakobiano daugiklio. Tankis suteikia daugiklį, kuris šį pokytį kompensuoja. Įprastas analizines šios konstrukcijos dalis cituosime.

Apibrėžimas 5.1. Tegul V yra n dimensijų realioji tiesinė erdvė. Erdvės V *tankis* yra funkcija $\delta\colon V^n \to \mathbb{R}$, kuri tenkina sąlygą

$$\delta(Tv_1,\dots,Tv_n) = |\det T|\,\delta(v_1,\dots,v_n) \quad \text{visiems tiesiniams } T\colon V\to V \text{ ir visiems } v_j\in V.$$

Tankis vadinamas *teigiamu*, jei jo reikšmė kiekvienoje bazėje yra teigiama.

Teigiamas tankis gretasieniui su briaunomis $v_1,\dots,v_n$ priskiria tūrį. Daugiklis $|\det T|$ nusako, kaip tiesinis atvaizdavimas keičia tūrį.

Užfiksuokime bazę $b=(b_j)$ ir užrašykime $v_j = Tb_j$. Tada $\delta(v_1,\dots,v_n) = |\det T|\,\delta(b_1,\dots,b_n)$, todėl tankį δ nusako viena reikšmė. Atvirkščiai, tegul $[v]_b$ yra matrica, kurios j-ajame stulpelyje yra vektoriaus v_j koordinatės. Tada formulė

$$\delta_b(v_1,\dots,v_n) = |\det[v]_b|$$

apibrėžia tankį, nes $[Tv]_b = [T]_b[v]_b$. Vadinasi, erdvės V tankiai sudaro realiąją tiesę $\mathbb{R}\,\delta_b$. Tankis $c\,\delta_b$ yra teigiamas tada ir tik tada, kai $c>0$.

Žemėlapyje x tegul $\partial_{x_j}|_p \in T_pM$ yra koordinatinės kreivės $t\mapsto x^{-1}(x(p)+te_j)$ greitis. Šie vektoriai sudaro erdvės T_pM bazę. Liestinis vektorius, kurio koordinatinis greitis yra (c_j), lygus $\sum_j c_j\partial_{x_j}|_p$.

Apibrėžimas 5.2. *Tolydusis tankis* δ daugdaroje M yra tankių δ_p šeima, po vieną tankį kiekvienoje erdvėje T_pM, tokia, kad kiekvienam žemėlapiui $x\colon U\to\Omega\subset\mathbb{R}^n$ funkcija ρ_x, apibrėžta formule

$$\rho_x(x(p)) = \delta_p\big(\partial_{x_1}|_p,\dots,\partial_{x_n}|_p\big), \qquad p\in U,$$

yra tolydi aibėje Ω.

Tegul $y\colon U'\to\Omega'$ yra kitas žemėlapis. Apibrėžkime koordinačių keitimą formule $\phi = y\circ x^{-1}$ aibėje $x(U\cap U')$. Pagal grandininę taisyklę turime $\partial_{x_j} = \sum_i(\partial y_i/\partial x_j)\,\partial_{y_i}$. Pritaikę šiam bazės pakeitimui apibrėžiančiąją tankio savybę, gauname

$$\rho_x(u) = |\det D\phi(u)|\,\rho_y(\phi(u)), \qquad u\in x(U\cap U'). \tag{5.1}$$

Tegul funkcija $f\colon M\to\mathbb{C}$ yra tolydi ir lygi nuliui už tam tikro kompaktinio aibės U poaibio ribų. Apibrėžkime

$$\int_M f\,\delta = \int_\Omega f(x^{-1}(u))\,\rho_x(u)\,du. \tag{5.2}$$

Jei funkcija f lygi nuliui už tam tikro kompaktinio aibės $U\cap U'$ poaibio ribų, tai pagal kintamųjų keitimo teoremą ir transformacijos taisyklę (5.1) žemėlapis y duoda tą pačią reikšmę. Pavyzdžiui, sferoje S^2 imkime sferinius kampus, kai $p=(\sin\theta\cos\phi,\sin\theta\sin\phi,\cos\theta)$, ir tankį $\delta_p(v_1,v_2) = |\det[\,p\;v_1\;v_2\,]|$. Tada koeficientas ρ_x yra $\sin\theta$.

Dabar tegul daugdara M yra kompaktinė. Baigtiniu *vieneto skaidiniu* vadinama baigtinė tolydžiųjų funkcijų $\chi_k\ge 0$ šeima, tokia, kad $\sum_k\chi_k = 1$ ir kiekviena šios šeimos funkcija yra lygi nuliui už tam tikro žemėlapio srities U_k kompaktinio poaibio ribų. Cituojame baigtinio vieneto skaidinio egzistavimą daugdaroje M. Tolydžiajai funkcijai f apibrėžkime

$$\int_M f\,\delta = \sum_k \int_M \chi_k f\,\delta.$$

Tegul (ψ_l) yra kitas vieneto skaidinys, kurio žemėlapių sritys yra U_l'. Kiekviena funkcija $\chi_k\psi_l f$ lygi nuliui už tam tikro kompaktinio aibės $U_k \cap U_l'$ poaibio ribų, todėl jos integralai žemėlapiuose, kurių sritys yra U_k ir U_l', sutampa. Kadangi kiekvieno skaidinio funkcijų suma lygi 1, pagal integralo žemėlapyje (5.2) tiesiškumą abi sumos lygios $\sum_{k,l}\int_M \chi_k\psi_l f\,\delta$. Vadinasi, integralas yra gerai apibrėžtas. Be to, integralas yra tiesinis. Jis yra neneigiamas, kai $f \geq 0$ ir tankis δ yra teigiamas.

Kai $F\colon M \to M$ yra difeomorfizmas, *atitrauktasis* tankis apibrėžiamas formule

$$(F^*\delta)_p(v_1,\dots,v_n) = \delta_{F(p)}(dF_p v_1,\dots,dF_p v_n).$$

Pagal grandininę taisyklę galioja lygybė $(F_1 \circ F_2)^* = F_2^* F_1^*$.

Lema 5.3. *Atitrauktasis tankis $F^*\delta$ yra tolydus. Jis yra teigiamas, jei tankis δ yra teigiamas. Kiekvienai funkcijai $f \in C(M)$ galioja lygybė*

$$\int_M (f\circ F)\,F^*\delta = \int_M f\,\delta.$$

Įrodymas. Tegul x yra žemėlapis aibėje U. Tada kompozicija $x\circ F$ yra žemėlapis aibėje $F^{-1}(U)$, o diferencialas dF naujojo žemėlapio koordinatinius vektorius atvaizduoja į žemėlapio x koordinatinius vektorius. Todėl tankio $F^*\delta$ koeficientas žemėlapyje $x \circ F$ yra tolydžioji funkcija ρ_x. Tada pagal transformacijos taisyklę (5.1) koeficientas yra tolydus kiekviename žemėlapyje. Jei funkcija f lygi nuliui už tam tikro kompaktinio aibės U poaibio ribų, abu integralai sutampa su tuo pačiu Euklido integralu (5.2). Bet kokios funkcijos f atveju pritaikykime šį teiginį kiekvienai funkcijai $\chi_k f$ ir pasinaudokime vieneto skaidiniu $(\chi_k\circ F)$. ∎

Pavyzdžiuose integruojame viename žemėlapyje. Sferiniai kampai sferoje S^2 neapima pusės didžiojo apskritimo. Jo nepaisome, nes kreivės plotas lygus nuliui. Kita lema šią taisyklę nusako bendruoju atveju. Jos įrodymas cituojamas ir remiasi Lebego teorija.

Vienas žemėlapis dažnai padengia daugdarą M, išskyrus aibę, esančią baigtinio skaičiaus mažesnės dimensijos podaugdarių sąjungoje. Aibė $Z \subset \mathbb{R}^n$ vadinama *Lebego nuline*, jei kiekvienam $\varepsilon > 0$ egzistuoja skaičioji stačiakampių gretasienių šeima, kurios bendras tūris yra mažesnis už ε ir kuri padengia aibę Z. Funkcijos pakeitimas Lebego nulinėje aibėje nekeičia tos funkcijos Lebego integralo. Toliau pateiktą Lebego teorijos išvadą cituojame pagal Knapp Beyond skyrelį VIII.1. Lemos teiginys apie integruojamumą ir toliau vartojamas terminas *mati* priklauso šiai cituojamai teorijai.

Lema 5.4. *Tegul daugdara M yra kompaktinė ir turi teigiamą tolydųjį tankį δ. Tegul $x\colon U \to \Omega$ yra žemėlapis, toks, kad aibė $M\setminus U$ yra baigtinio skaičiaus glodžiųjų podaugdarių sąjungos poaibis, o kiekvieno podaugdario dimensija yra mažesnė už n. Tada kiekvienai funkcijai $f \in C(M)$ funkcija $(f\circ x^{-1})\rho_x$ yra integruojama Lebego prasme aibėje Ω ir galioja lygybė*

$$\int_M f\,\delta = \int_\Omega f(x^{-1}(u))\,\rho_x(u)\,du.$$

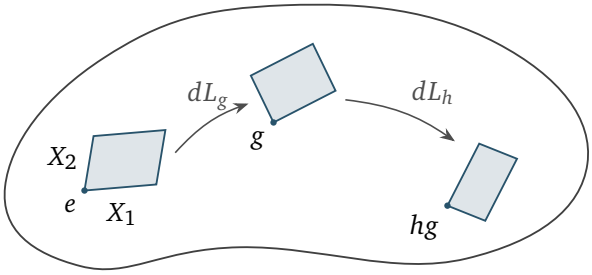
Lema remiasi dviem cituojamais faktais. Podaugdario, kurio dimensija yra mažesnė už n, vaizdas kiekviename žemėlapyje yra Lebego nulinė aibė. Kintamųjų keitimo formulė galioja kiekvienai neneigiamai mačiajai funkcijai. Kai $f \geq 0$, abu faktus taikome kiekvienai funkcijai $\chi_k f$, pasinaudodami transformacijos taisykle (5.1), ir sumuojame pagal indeksą

k. Bet kuri funkcija $f \in C(M)$ yra keturių neneigiamų tolydžiųjų funkcijų tiesinis darinys, būtent funkcijos f realiosios ir menamosios dalių teigiamųjų ir neigiamųjų dalių.

5.2 Haro integralas

Tegul G yra kompaktinė Lie grupė, o $\mathfrak{g} = T_eG$ yra jos Lie algebra. Jei $\dim G = 0$, tai grupė G yra diskreti ir kompaktinė, todėl ji yra baigtinė. Iki Apibrėžimo 5.6, kuriame apibrėžiamas Haro integralas, laikysime, kad $n = \dim G \geq 1$. Apibrėžkime kairįjį ir dešinįjį postūmius formulėmis $L_h(g) = hg$ ir $R_h(g) = gh$. Taške e pasirinksime tūrį ir kairiuoju postūmiu perkelsime jį į kiekvieną tašką, kaip rodo 5.1 pav. Taigi užfiksuokime teigiamą tankį δ_e algebroje $\mathfrak{g}$ ir apibrėžkime

$$\delta_g(v_1, \dots, v_n) = \delta_e(dL_{g^{-1}}v_1, \dots, dL_{g^{-1}}v_n), \qquad v_j \in T_gG. \tag{5.3}$$



5.1 pav.: Gretasienis taške e turi briaunas X_1 ir X_2. Gretasieniai taškuose g ir hg yra jo vaizdai atvaizdavimais dL_g ir $dL_{hg} = dL_h \circ dL_g$. Tankis δ visuose trijuose įgyja tą pačią reikšmę, nors žemėlapyje jų pavidalai ir plotai gali skirtis.

Lema 5.5. *Tankis δ yra teigiamas ir tolydus, o lygybė $L_h^*\delta = \delta$ galioja visiems $h \in G$. Kiekvienas tolydusis tankis δ', kuriam lygybė $L_h^*\delta' = \delta'$ galioja visiems elementams h, yra pastovus tankio δ kartotinis.*

Įrodymas. Kiekvienas diferencialas $dL_{g^{-1}} : T_gG \to \mathfrak{g}$ yra tiesinis izomorfizmas, todėl tankis δ_g yra teigiamas. Užfiksuokime bazę (X_j) algebroje $\mathfrak{g}$. Vektoriniai laukai, apibrėžti formule $X_j^L(g) = dL_gX_j$, yra glodūs ir sudaro kiekvienos liestinės erdvės bazę (1-oji paskaita). Užrašykime žemėlapyje $\partial_{x_i} = \sum_j a_{ji}X_j^L$. Matrica (a_{ji}) yra atvirkštinė laukų X_j^L koeficientų matricai šiame žemėlapyje. Ta koeficientų matrica yra tolydi, todėl tolydi yra ir matrica (a_{ji}). Kadangi $dL_{g^{-1}}X_j^L(g) = X_j$, gauname $\rho_x = |\det(a_{ji})|\,\delta_e(X_1, \dots, X_n)$, o ši funkcija yra tolydi. Pažymėję vektorių rinkinį $v = (v_1, \dots, v_n)$, gauname

$$(L_h^*\delta)_g(v) = \delta_{hg}(dL_hv) = \delta_e(dL_{(hg)^{-1}}dL_hv) = \delta_e(dL_{g^{-1}}v) = \delta_g(v).$$

Dabar tegul tankis δ' yra kairiai invariantinis. Paėmę $h = g^{-1}$, gauname $\delta'_g(v) = \delta'_e(dL_{g^{-1}}v)$. Algebros $\mathfrak{g}$ tankiai sudaro realiąją tiesę, todėl $\delta'_e = c\,\delta_e$ su tam tikra realiaja konstanta c. Vadinasi, $\delta' = c\,\delta$. ∎

Apibrėžimas 5.6. Kompaktinės Lie grupės G *normuotuoju Haro integralu* vadinamas funkcionalas erdvėje $C(G)$, apibrėžtas formule

$$\int_G f(g)\,dg = \begin{cases} \dfrac{\int_G f\,\delta}{\int_G 1\,\delta}, & \dim G \geq 1, \\ \dfrac{1}{|G|}\sum_{g\in G} f(g), & G \text{ yra baigtinė.} \end{cases}$$

Vardiklis yra teigiamas, nes kiekviena funkcija ρ_x yra teigiama. Tankio δ_e mastelio keitimas santykio nekeičia.

Teorema 5.7. *Tegul G yra kompaktinė Lie grupė, $f \in C(G)$ ir $h \in G$.*

(a) Integralas yra tiesinis, $\int_G f(g)\,dg \geq 0$, jei $f \geq 0$, ir $\int_G 1\,dg = 1$.

(b) Kairysis invariantiškumas: $\int_G f(hg)\,dg = \int_G f(g)\,dg$.

(c) Dešinysis invariantiškumas: $\int_G f(gh)\,dg = \int_G f(g)\,dg$.

(d) Griežtas teigiamumas: jei $f \geq 0$ ir $f(g_0) > 0$ kuriam nors elementui g_0, tai $\int_G f(g)\,dg > 0$.

Įrodymas. Kai grupė G yra baigtinė, visos dalys yra aiškios, nes postūmiai perstato grupės G elementus. Tegul $n \geq 1$. Tiesiškumas, teigiamumas ir normuotumas išplaukia tiesiogiai. Kairysis invariantiškumas išplaukia iš Lemos 5.3 apie atitraukimą, kai $F = L_h$, nes pagal Lemą 5.5 apie kairiai invariantinį tankį galioja lygybė $L_h^*\delta = \delta$.

(c) Pagal Lemą 5.3 apie atitraukimą tankis $R_h^*\delta$ yra tolydus. Kairieji ir dešinieji postūmiai komutuoja, todėl

$$L_k^* R_h^* \delta = (R_h \circ L_k)^*\delta = (L_k \circ R_h)^*\delta = R_h^* L_k^* \delta = R_h^*\delta.$$

Pagal Lemos 5.5 apie kairiai invariantinį tankį vienatinumo dalį gauname $R_h^*\delta = c(h)\,\delta$ su tam tikra realiąja konstanta $c(h)$. Šią konstantą apskaičiuosime taške e. Atvaizdavimas $L_{h^{-1}} \circ R_h$ veikia pagal taisyklę $g \mapsto h^{-1}gh$, o jo diferencialas taške e yra $\mathrm{Ad}(h^{-1})$ (2-oji paskaita). Todėl kiekvienam vektorių rinkiniui $X = (X_1, \ldots, X_n)$ algebroje $\mathfrak{g}$

$$(R_h^*\delta)_e(X) = \delta_h(dR_h X) = \delta_e(dL_{h^{-1}} dR_h X) = \delta_e(\mathrm{Ad}(h^{-1})X) = j(h)^{-1}\delta_e(X),$$

kur $j(h) = |\det \mathrm{Ad}(h)|$. Taigi $R_h^*\delta = j(h)^{-1}\delta$. Kadangi jungtinis įvaizdis Ad yra tolydusis homomorfizmas, tolydusis homomorfizmas yra ir atvaizdavimas $j\colon G \to (0,\infty)$. Šio atvaizdavimo vaizdas yra kompaktinis pogrupis. Jei šiam pogrupiui priklausytų koks nors elementas $t \neq 1$, tai laipsniai t^m, kur $m \in \mathbb{Z}$, būtų neaprėžti. Vadinasi, $j = 1$ ir $R_h^*\delta = \delta$. Pritaikykime dabar Lemą 5.3 apie atitraukimą, kai $F = R_h$.

(d) Kadangi funkcija f yra tolydi, egzistuoja skaičius $c > 0$ ir atviroji aibė $U \ni g_0$, tokie, kad $f > c$ aibėje U. Postūmiai aU, kur $a \in G$, padengia grupę G, todėl iš kompaktiškumo (3-ioji paskaita) gauname $G = a_1U \cup \cdots \cup a_NU$. Kiekvienas elementas $g \in G$ tenkina sąlygą $a_i^{-1}g \in U$ kuriam nors indeksui. Kadangi $f > c$ aibėje U ir $f \geq 0$ visur, gauname

$$\Phi(g) = \sum_{i=1}^{N} f(a_i^{-1}g) \geq c \qquad \text{visiems } g \in G.$$

Pagal tiesiškumą ir kairįjį invariantiškumą gauname $N\int_G f(g)\,dg = \int_G \Phi(g)\,dg$. Pagal teigiamumą ir normuotumą gauname $\int_G \Phi(g)\,dg \geq c > 0$. Vadinasi, $\int_G f(g)\,dg > 0$. ∎

Normuotojo Haro integralo vienatinumą cituojame pagal BD skyrelį I.5. Tegul funkcionalas $J\colon C(G) \to \mathbb{C}$ yra tiesinis ir tenkina sąlygas $J(f) \geq 0$, kai $f \geq 0$, $J(1) = 1$ ir $J(f \circ L_h) = J(f)$ visiems $f \in C(G)$ ir $h \in G$. Tada funkcionalas J yra normuotasis Haro integralas. Lema 5.5 apie kairiai invariantinį tankį teigia, kad kairiai invariantinis tankis yra vienatinis pastovaus daugiklio tikslumu. Ši teorema yra stipresnė: ji taikoma bet kuriam teigiamam invariantiniam funkcionalui erdvėje $C(G)$, apie kurį nelaikoma, kad jį duoda tankis.

Taip pat cituojame Rysso atvaizdavimo teoremą teigiamiems tiesiniams funkcionalams erdvėje $C(X)$, kur X yra kompaktinė Hausdorfo erdvė. Ši teorema parodo, kad Haro integralas yra integravimas vienintelio reguliariojo Borelio tikimybinio mato atžvilgiu. Šis matas vadinamas *normuotuoju Haro matu*. Čia integruojame tik tolydžiąsias funkcijas. Šioje paskaitoje šis matas nenaudojamas. Haro matą nulinėms aibėms naudosime 9-oje paskaitoje.

5.3 Skaliarinių sandaugų ir operatorių vidurkinimas

Tegul W yra baigtinės dimensijos kompleksinė tiesinė erdvė, o atvaizdavimas $F\colon G \to W$ yra tolydus. Atvaizdavimą F integruojame pakoordinačiui erdvės W bazėje. Rezultatas nuo bazės nepriklauso. Šis integralas tenkina lygybę $A\int_G F\,dg = \int_G AF\,dg$ kiekvienam tiesiniam atvaizdavimui A. Be to, jis paveldi kairįjį ir dešinįjį invariantiškumą iš Haro integralo (Teorema 5.7).

Teorema 5.8 (Unitarizuojamumas). *Kiekvieno įvaizdžio (Π, V), apibrėžto kompaktinėje Lie grupėje G, erdvė turi skaliarinę sandaugą, kurios atžvilgiu visi operatoriai $\Pi(g)$ yra unitarieji.*

Įrodymas. Pasirinkime bet kurią skaliarinę sandaugą $\langle\cdot,\cdot\rangle_0$ erdvėje V ir apibrėžkime

$$\langle v, w\rangle = \int_G \langle \Pi(g)v, \Pi(g)w\rangle_0\, dg.$$

Pointegralinė funkcija yra tolydi, nes įvaizdis Π yra tolydus. Pagal integralo tiesiškumą ši forma yra antitiesinė vektoriaus v atžvilgiu ir tiesinė vektoriaus w atžvilgiu. Forma yra ermitinė, nes integralas komutuoja su kompleksiniu jungtinimu. Kai $v \neq 0$, funkcija $g \mapsto \|\Pi(g)v\|_0^2$ yra neneigiama ir taške e teigiama. Pagal griežtą teigiamumą gauname $\langle v, v\rangle > 0$. Pritaikę dešinįjį invariantiškumą funkcijai $g \mapsto \langle \Pi(g)v, \Pi(g)w\rangle_0$, gauname

$$\langle \Pi(h)v, \Pi(h)w\rangle = \int_G \langle \Pi(gh)v, \Pi(gh)w\rangle_0\, dg = \langle v, w\rangle. \qquad \blacksquare$$

Kompaktiškumo atsisakyti negalima. Bustų įvaizdis $u \mapsto B(u)$, apibrėžtas grupėje $\mathbb{R}$ (2-oji paskaita), turi tikrines vertes e^u ir e^{-u}, todėl jokia skaliarinė sandauga jo nepadaro unitariuoju. Postūmiams invariantinis integralas tiesėje $\mathbb{R}$ yra $\int dt$. Konstantai 1 jis duoda begalinę reikšmę. Įrodyme naudojamas vidurkis čia negalimas.

Išvada 5.9 (Visiškas redukuojamumas). *Kiekvienas kompaktinės Lie grupės įvaizdis yra neredukuojamų poįvaizdžių tiesioginė suma.*

Įrodymas. Tegul (Π, V) yra įvaizdis. Taikysime indukciją pagal dimensiją $\dim V$. Jei įvaizdis V yra neredukuojamas, įrodyti nėra ko. Priešingu atveju tegul U yra nenulinis invariantinis poerdvis, nesutampantis su visa erdve. Naudokime invariantinę skaliarinę sandaugą iš Teoremos 5.8 apie unitarizuojamumą. Kai $u \in U$ ir $w \in U^\perp$, turime

$$\langle u, \Pi(g)w\rangle = \langle \Pi(g)^* u, w\rangle = \langle \Pi(g^{-1})u, w\rangle = 0.$$

Todėl poerdvis $U^\perp$ yra invariantinis ir $V = U \oplus U^\perp$. Pritaikykime indukciją abiem dėmenims. ∎

Įvaizdžio (Π, V) *invariantiniai vektoriai* sudaro poerdvį

$$V^G = \{v \in V : \Pi(g)v = v \text{ visiems } g \in G\}.$$

Teiginys 5.10 (Invariantinių vektorių projektorius). *Tegul (Π, V) yra kompaktinės Lie grupės G įvaizdis ir $P = \int_G \Pi(g)\, dg$. Tada lygybės $\Pi(h)P = P = P\Pi(h)$ galioja visiems elementams h. Operatorius P yra projekcija, kurios vaizdas yra poerdvis V^G. Jei visi operatoriai $\Pi(g)$ yra unitarieji, tai P yra ortogonalioji projekcija į poerdvį V^G.*

Įrodymas. Pagal kairįjį invariantiškumą gauname $\Pi(h)P = \int_G \Pi(hg)\, dg = P$. Pagal dešinįjį invariantiškumą gauname $P\Pi(h) = P$. Iš pirmosios lygybės išplaukia, kad $\operatorname{im} P \subset V^G$. Kai $v \in V^G$, turime $Pv = \int_G v\, dg = v$. Vadinasi, $P^2 = P$ ir $\operatorname{im} P = V^G$. Dabar tegul įvaizdis Π yra unitarusis. Kaip ir Išvados 5.9 apie visišką redukuojamumą įrodyme, poerdvis $U = (V^G)^\perp$ yra invariantinis. Kadangi $\Pi(g)U \subset U$ visiems elementams g, gauname ir $PU \subset U \cap V^G = 0$. Taigi $U \subset \ker P$. Pagal branduolio ir vaizdo teoremą gauname $\dim\ker P = \dim V - \dim V^G = \dim U$. Vadinasi, $\ker P = (V^G)^\perp$. ∎

Tegul (σ, W) yra kitas įvaizdis. Tada erdvėje $\operatorname{Hom}(V, W)$ yra apibrėžtas įvaizdis, kuriame elementas g veikia pagal taisyklę $E \mapsto \sigma(g)E\Pi(g)^{-1}$. Šio įvaizdžio invariantiniai vektoriai yra persipynimo operatoriai. Pritaikę šiam įvaizdžiui Teiginį 5.10 apie invariantinių vektorių projektorių, gauname, kad kiekvienam tiesiniam atvaizdavimui $E\colon V \to W$

$$E^\natural = \int_G \sigma(g)E\Pi(g)^{-1}\, dg \in \operatorname{Hom}_G(V, W). \tag{5.4}$$

5.4 Matricinių koeficientų ortogonalumas

Apibrėžimas 5.11. Tegul įvaizdis Π veikia unitariaisiais operatoriais baigtinės dimensijos skaliarinės sandaugos erdvėje V. Vektorių $v, w \in V$ *matricinis koeficientas* yra funkcija, apibrėžta formule $c^\Pi_{v,w}(g) = \langle v, \Pi(g)w\rangle$ grupėje G.

Matricinis koeficientas yra antitiesinis vektoriaus v atžvilgiu ir tiesinis vektoriaus w atžvilgiu. Tegul $D(g)$ yra operatoriaus $\Pi(g)$ matrica ortonormuotoje bazėje (e_i), t.y. $\Pi(g)e_j = \sum_i D_{ij}(g)e_i$. Tada $D_{ij} = c^\Pi_{e_i,e_j}$. Erdvėje $C(G)$ naudosime skaliarinę sandaugą

$$\langle f_1, f_2\rangle_{L^2} = \int_G \overline{f_1(g)}\, f_2(g)\, dg.$$

Ši skaliarinė sandauga taip pat yra antitiesinė pagal pirmąjį argumentą. Pagal griežtą teigiamumą ji yra teigiamai apibrėžta.

Šūro lemą perimame iš baigtinių grupių teorijos. Jos įrodymas yra algebrinis ir tinka bet kuriai grupei. Lema teigia, kad neredukuojamų baigtinės dimensijos kompleksinių įvaizdžių atveju $\operatorname{Hom}_G(V,W) = 0$, jei $V \not\cong W$, ir $\operatorname{Hom}_G(V,V) = \mathbb{C}\,\mathrm{id}$.

Teorema 5.12 (Šūro ortogonalumas). *Tegul (Π, V) ir (σ, W) yra kompaktinės Lie grupės G neredukuojami unitarieji įvaizdžiai ir $d = \dim V$.*

(a) Jei $\Pi \not\cong \sigma$, tai $\langle c^{\Pi}_{v,w}, c^{\sigma}_{v',w'}\rangle_{L^2} = 0$ visiems $v, w \in V$ ir $v', w' \in W$.

(b) Visiems $v, w, v', w' \in V$

$$\int_G \overline{\langle v, \Pi(g)w\rangle}\,\langle v', \Pi(g)w'\rangle\,dg = \frac{1}{d}\,\langle v', v\rangle\,\langle w, w'\rangle.$$

Įrodymas. Pagrindiniame žingsnyje pointegralinę funkciją užrašysime kaip suvidurkinto operatoriaus koeficientą. Atveju (b) imkime $\sigma = \Pi$ ir $W = V$. Apibrėžkime atvaizdavimą $E\colon V \to W$ formule $Eu = \langle w, u\rangle\, w'$. Čia $w \in V$ ir $w' \in W$, todėl $E \in \operatorname{Hom}(V,W)$. Kadangi $\Pi(g)^{-1} = \Pi(g)^*$, turime

$$\langle v', \sigma(g)E\Pi(g)^{-1}v\rangle = \langle w, \Pi(g)^*v\rangle\langle v', \sigma(g)w'\rangle = \overline{\langle v, \Pi(g)w\rangle}\,\langle v', \sigma(g)w'\rangle.$$

Atvaizdavimas $u \mapsto \langle v', u\rangle$ yra tiesinis, todėl jis komutuoja su integralu. Vadinasi, suintegravę pagal grupę G, gauname

$$\int_G \langle v', \sigma(g)E\Pi(g)^{-1}v\rangle\,dg = \langle v', E^\natural v\rangle,$$

kur $E^\natural$ yra formule (5.4) apibrėžtas suvidurkintasis operatorius. Taigi abiejų dalių kairiosios pusės lygios $\langle v', E^\natural v\rangle$. Atveju (a), kai $\Pi \not\cong \sigma$, pagal Šūro lemą gauname $E^\natural = 0$. Atveju (b), kai $\sigma = \Pi$, pagal Šūro lemą gauname $E^\natural = \lambda\ \mathrm{id}$ su tam tikru skaičiumi $\lambda \in \mathbb{C}$. Pėdsakas yra tiesinis ir invariantinis jungtinimo apgręžiamaisiais operatoriais atžvilgiu, todėl ortonormuotoje bazėje (e_i) turime

$$d\lambda = \int_G \operatorname{tr}\bigl(\Pi(g)E\Pi(g)^{-1}\bigr)\,dg = \operatorname{tr} E = \sum_i \langle w, e_i\rangle\langle e_i, w'\rangle = \langle w, w'\rangle.$$

Vadinasi, $\langle v', E^\natural v\rangle = d^{-1}\langle w, w'\rangle\langle v', v\rangle$. ∎

Išvada 5.13. *Tegul (Π, V) ir (σ, W) yra įvaizdžiai, tenkinantys Teoremos 5.12 apie Šūro ortogonalumą sąlygas, ir $d = \dim V$. Tegul D^Π ir D^σ yra šių įvaizdžių matricos erdvių V ir W ortonormuotose bazėse. Tada*

$$\int_G \overline{D^\Pi_{ij}(g)}\,D^\Pi_{kl}(g)\,dg = \frac{\delta_{ik}\delta_{jl}}{d}, \qquad \int_G \overline{D^\Pi_{ij}(g)}\,D^\sigma_{kl}(g)\,dg = 0 \quad (\Pi \not\cong \sigma).$$

Atskiru atveju $\|c^\Pi_{v,w}\|^2_{L^2} = \|v\|^2\|w\|^2/d$ visiems $v, w \in V$.

Įrodymas. Imkime $v = e_i$, $w = e_j$, $v' = e_k$ ir $w' = e_l$ Teoremoje 5.12 apie Šūro ortogonalumą. Normos lygybei gauti imkime $v' = v$ ir $w' = w$ vieno įvaizdžio sąryšyje. ∎

Fizikoje, kai $G = \mathrm{SU}(2)$ ir modulis yra V_m, matricos elementai ortonormuotoje svorių bazėje yra Vignerio D-funkcijos, kurių sukinys yra $m/2$, o $d = m + 1$.

Imkime $j = i$ bei $l = k$ ir susumuokime pagal indeksus i ir k. Charakteris $\chi_\Pi = \operatorname{tr}\Pi$ yra įstrižainės elementų D^Π_{ii} suma. Vadinasi, neekvivalenčių neredukuojamų įvaizdžių charakteriai yra ortonormuoti. Neredukuojamiems unitariesiems įvaizdžiams Π ir σ

$$\int_G \overline{\chi_\Pi(g)}\,\chi_\sigma(g)\,dg = \begin{cases} 1, & \Pi \cong \sigma, \\ 0, & \Pi \ncong \sigma. \end{cases}$$

Lentelėje nurodyta, kurias integralo savybes naudoja kiekvienas samprotavimas. Žodis „taip“ reiškia, kad įrodymas naudoja tą savybę. Visiškam redukuojamumui tinka tas pats stulpelis kaip unitarizuojamumui, nes jo įrodymas naudoja tik invariantinę skaliarinę sandaugą.

Savybė	Unitarizuojamumas	Projektorius	Šūro ortogonalumas
Tiesiškumas	taip	taip	taip
$\int_G 1\,dg = 1$	tik per griežtą teigiamumą	taip ($Pv = v$)	taip (pėdsako žingsnis)
Kairysis invariantiškumas	tik per griežtą teigiamumą	taip ($\Pi(h)P = P$)	taip ($E^\natural$ persipina)
Dešinysis invariantiškumas	taip	taip ($P\Pi(h) = P$)	ne
Griežtas teigiamumas	taip	ne	ne

5.5 Pavyzdžiai: grupės U(1) ir SU(2)

Kiekviename pavyzdyje pagal Lemą 5.4 galime integruoti viename žemėlapyje.

Pavyzdys 5.14 (Apskritimas)**.** Grupei $\mathrm{U}(1) = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ naudokime parametrizaciją $\theta \mapsto e^{i\theta}$, kur $0 < \theta < 2\pi$. Jos atvirkštinis atvaizdavimas yra žemėlapis, kurio sričiai nepriklauso tik taškas 1. Taške $z = e^{i\theta}$ turime $\partial_\theta = iz$ ir $dL_{z^{-1}}(iz) = i$. Pasirinkę $\delta_e(i) = 1$, gauname $\rho = 1$, todėl funkcijos 1 integralas tankio δ atžvilgiu lygus 2π. Vadinasi,

$$\int_{\mathrm{U}(1)} f(z)\,dz = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(e^{i\theta})\,d\theta.$$

Charakteriai, apibrėžti formule $\chi_n(z) = z^n$, kur $n \in \mathbb{Z}$, yra neredukuojami unitarieji įvaizdžiai ir

$$\int_{\mathrm{U}(1)} \overline{z^m}\,z^n\,dz = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{i(n-m)\theta}\,d\theta = \delta_{mn}.$$

Pavyzdys 5.15 (SU(2))**.** Kiekvienas elementas $g \in \mathrm{SU}(2)$ yra pavidalo

$$g = \begin{pmatrix} a & -\bar{b} \\ b & \bar{a} \end{pmatrix}, \qquad |a|^2 + |b|^2 = 1.$$

Todėl atvaizdavimas $g \mapsto (a, b)$ sutapatina grupę SU(2) su sfera $S^3 \subset \mathbb{C}^2 = \mathbb{R}^4$. Šis atvaizdavimas ir jo atvirkštinis atvaizdavimas yra realiųjų tiesinių atvaizdavimų apribojimai, todėl šis sutapatinimas yra difeomorfizmas. Diferencijuodami lygybę $|\omega|^2 = 1$, gauname $T_\omega S^3 \subset \omega^\perp$, o abiejų erdvių dimensija yra 3. Todėl $T_\omega S^3 = \omega^\perp$.

Sandaugos hg pirmasis stulpelis yra $h(a, b)^T$. Taigi postūmis L_h sferoje S^3 veikia unitariąja matrica h, kuri erdvėje $\mathbb{R}^4$ yra ortogonalioji. Kai $\omega \in S^3$ ir $v_j \in \omega^\perp$, apibrėžkime

$$\nu_\omega(v_1, v_2, v_3) = \bigl|\det[\ \omega\ v_1\ v_2\ v_3\ ]\bigr|,$$

čia imamas realiosios 4×4 matricos determinantas. Pratęsę atvaizdavimą $T\colon \omega^\perp \to \omega^\perp$ lygybe $T\omega = \omega$, matome, kad funkcija ν_ω yra teigiamas tankis. Žemėlapyje, kurio atvirkštinis atvaizdavimas yra $u \mapsto \omega(u)$, tankio ν koeficientas yra $|\det[\ \omega\ \partial_1\omega\ \partial_2\omega\ \partial_3\omega\ ]|$, o ši funkcija yra tolydi.

Kai matrica A yra ortogonalioji, gauname $\nu_{A\omega}(Av) = |\det A|\,\nu_\omega(v) = \nu_\omega(v)$. Vadinasi, $L_h^*\nu = \nu$. Pagal Lemos 5.5 apie kairiai invariantinį tankį vienatinumo dalį gauname $\nu = c\,\delta$, kur δ yra formule (5.3) apibrėžtas kairiai invariantinis tankis, o $c > 0$. Tankis ν yra įprastas apvaliosios sferos S^3 tūris, o kairioji daugyba šią sferą suka. Taigi Haro integralas grupėje SU(2) yra tolygus vidurkis sferoje S^3.

Naudokime Hopfo koordinates $a = \cos\eta\, e^{i\xi_1}$ ir $b = \sin\eta\, e^{i\xi_2}$, kur $0 < \eta < \pi/2$ ir $0 < \xi_1, \xi_2 < 2\pi$. Ši parametrizacija yra injektyvi. Taškai, kurių ši parametrizacija neapima, yra apskritimuose $\{a = 0\}$ ir $\{b = 0\}$ bei 2-sferose $\{\operatorname{Im} a = 0\}$ ir $\{\operatorname{Im} b = 0\}$. Erdvėje $\mathbb{R}^4$ turime

$$\begin{aligned}
\omega &= (\cos\eta\cos\xi_1,\ \cos\eta\sin\xi_1,\ \sin\eta\cos\xi_2,\ \sin\eta\sin\xi_2),\\
\partial_\eta\omega &= (-\sin\eta\cos\xi_1,\ -\sin\eta\sin\xi_1,\ \cos\eta\cos\xi_2,\ \cos\eta\sin\xi_2),\\
\partial_{\xi_1}\omega &= (-\cos\eta\sin\xi_1,\ \cos\eta\cos\xi_1,\ 0,\ 0),\\
\partial_{\xi_2}\omega &= (0,\ 0,\ -\sin\eta\sin\xi_2,\ \sin\eta\cos\xi_2).
\end{aligned}$$

Šie vektoriai yra tarpusavyje ortogonalūs, o jų ilgiai yra $1, 1, \cos\eta, \sin\eta$. Todėl ši parametrizacija yra atvirojo stačiakampio gretasienio injektyvi imersija. Pagal atvirkštinės funkcijos teoremą šios parametrizacijos atvirkštinis atvaizdavimas yra žemėlapis. Tankio ν koeficientas šiame žemėlapyje yra šių ilgių sandauga, t.y. $\cos\eta\sin\eta$. Todėl funkcijos 1 integralas tankio ν atžvilgiu lygus $\frac{1}{2}(2\pi)^2 = 2\pi^2$, o tai yra vienetinės 3-sferos tūris. Vadinasi,

$$\int_{\mathrm{SU}(2)} f(g)\,dg = \frac{1}{2\pi^2}\int_0^{2\pi}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/2} f\,\cos\eta\sin\eta\,d\eta\,d\xi_1\,d\xi_2. \tag{5.5}$$

Monomas $a^p\bar a^q b^r \bar b^s$ turi fazę $e^{i(p-q)\xi_1}e^{i(r-s)\xi_2}$. Todėl jo integralas lygus nuliui, nebent $p = q$ ir $r = s$. Be to,

$$\int_{\mathrm{SU}(2)} |a|^2\,dg = 2\int_0^{\pi/2}\cos^3\eta\sin\eta\,d\eta = 2\Bigl[-\frac{\cos^4\eta}{4}\Bigr]_0^{\pi/2} = \frac{1}{2}, \qquad \int_{\mathrm{SU}(2)} |b|^2\,dg = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

Koeficiento norma. Apibrėžiantysis įvaizdis $V_1 = \mathbb{C}^2$ yra neredukuojamas, o jo dimensija yra 2. Standartinėje bazėje turime $D(g) = g$, todėl $D_{11} = a$ ir $D_{12} = -\bar b$. Išvados 5.13 sąryšiai matricų elementams numato, kad $\int |D_{11}|^2\,dg = \frac{1}{2}$ ir $\int \overline{D_{11}}D_{12}\,dg = 0$. Abi lygybės sutampa su tiesioginio skaičiavimo rezultatu, nes sandauga $\overline{D_{11}}D_{12} = -\bar a\bar b$ turi nenulinę fazę.

Invariantinių vektorių projektorius. Tegul grupė $\mathrm{SU}(2)$ veikia erdvę $V_1 \otimes V_1$ operatoriais $g \otimes g$. Naudokime ortonormuotąją bazę $e_1 \otimes e_1$, $e_1 \otimes e_2$, $e_2 \otimes e_1$, $e_2 \otimes e_2$. Matricos $g \otimes g$ elementas, esantis eilutėje (i,k) ir stulpelyje (j,l), yra $g_{ij}g_{kl}$. Šie elementai yra kintamųjų $a, \bar{a}, b, \bar{b}$ kvadratiniai monomai. Pagal aukščiau nustatytą monomų integralų nykimo taisyklę nenulinį integralą turi tik sandaugos $a\bar{a}$ ir $b\bar{b}$. Šios sandaugos pasitaiko tik eilutėse ir stulpeliuose $(1,2)$ ir $(2,1)$:

$$g_{11}g_{22} = |a|^2, \qquad g_{12}g_{21} = -|b|^2, \qquad g_{21}g_{12} = -|b|^2, \qquad g_{22}g_{11} = |a|^2.$$

Tegul P yra šio veikimo vidurkinimo projektorius. Matricas šioje bazėje žymėdami raide D, gauname

$$D(P) = \int_{\mathrm{SU}(2)} g \otimes g \, dg = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Įvedę vektorių $\varepsilon = e_1 \otimes e_2 - e_2 \otimes e_1$, gauname $Px = \frac{1}{2}\langle \varepsilon, x\rangle \, \varepsilon$. Tai yra ortogonalioji projekcija į poerdvį $\mathbb{C}\varepsilon$. Fizikoje vektorius ε yra proporcingas dviejų vienos antrosios sukinio dalelių singleto būsenai. Pagal Teiginį 5.10 apie invariantinių vektorių projektorių gauname $(V_1 \otimes V_1)^{\mathrm{SU}(2)} = \mathbb{C}\varepsilon$.

Savikontrolė

1. Kuri Haro integralo savybė užtikrina, kad Teoremos 5.8 apie unitarizuojamumą įrodyme apibrėžta forma yra teigiamai apibrėžta? Kuri savybė užtikrina jos invariantiškumą?

   Atsakymas. Griežtas teigiamumas užtikrina, kad $\langle v, v\rangle > 0$, kai $v \neq 0$. Dešinysis invariantiškumas užtikrina formos invariantiškumą. Kairysis invariantiškumas ir normavimas naudojami tik griežto teigiamumo įrodyme.

2. Tegul Π yra netrivialus neredukuojamas kompaktinės Lie grupės įvaizdis. Kam lygus integralas $\int_G \Pi(g)\, dg$?

   Atsakymas. Jis lygus 0. Pagal Teiginį 5.10 apie invariantinių vektorių projektorių šio integralo vaizdas yra poįvaizdis V^G. Iš neredukuojamumo išplaukia, kad $V^G = 0$ arba $V^G = V$. Jei $V^G = V$, tai kiekvienas operatorius $\Pi(g)$ yra tapatusis, todėl kiekviena erdvės V tiesė yra invariantinė. Tada iš neredukuojamumo išplaukia, kad $\dim V = 1$, todėl įvaizdis Π yra trivialusis, o tai prieštarauja prielaidai. Vadinasi, $V^G = 0$, o integralas lygus 0.

3. Paaiškinkite dviem būdais, kodėl $\int_{\mathrm{SU}(2)} a \, dg = 0$.

   Atsakymas. Pirma, Hopfo koordinatėse pointegralinė funkcija turi fazę $e^{i\xi_1}$, todėl integralas pagal kintamąjį ξ_1 lygus nuliui. Antra, galioja lygybė $a = D^{V_1}_{11}$, o konstanta 1 yra trivialiojo įvaizdžio V_0 matricinis koeficientas. Kadangi $V_1 \not\cong V_0$, pagal Išvados 5.13 sąryšį neekvivalentiems įvaizdžiams gauname $\int_G \overline{1}\, a \, dg = 0$.

Santrauka

Teigiamos dimensijos kompaktinėje Lie grupėje G Haro integralą duoda vieno teigiamo tankio algebroje $\mathfrak{g}$ perkėlimas kairiaisiais postūmiais. Iš kompaktiškumo išplaukia, kad

$|\det \mathrm{Ad}| = 1$, o tai užtikrina dešinįjį invariantiškumą. Griežtas teigiamumas įrodomas padengiant grupę postūmiais. Remiantis šiomis savybėmis, baigtinių grupių unitarizuojamumo, visiško redukuojamumo ir Šūro ortogonalumo įrodymai perkeliami, sumą pakeitus integralu. Išvados 5.13 sąryšiai matricų elementams rodo, kad d dimensijų neredukuojamo unitariojo įvaizdžio matricos elementai ortonormuotoje bazėje yra poromis L^2-ortogonalūs ir kiekvieno jų normos kvadratas lygus $1/d$. Matricinių koeficientų pilnumas yra 10-osios paskaitos Peterio–Veilio teorema.

Literatūra

- Bröcker ir tom Dieck, *Representations of Compact Lie Groups* (BD), skyreliai I.5 ir II.4.
- Sepanski, *Compact Lie Groups*, §1.4, §2.2 ir §3.1.
- Knapp, *Lie Groups Beyond an Introduction* (Knapp Beyond), skaitmeninis antrasis leidimas, 2023, §VIII.1, apie integravimą ir nulinio mato aibes.